1. Introducción

Este documento describe de forma detallada los pasos necesarios para poner en marcha el proyecto ConciliaEx en sus distintos entornos: desarrollo local (prototipo estático), desarrollo local con React/Vite y producción en la nube. Está orientado tanto a desarrolladores que deseen contribuir al proyecto como a evaluadores que necesiten ejecutarlo localmente.

2. Entorno de Desarrollo — Prototipo HTML/CSS

La primera fase del proyecto consiste en un prototipo estático desarrollado en HTML5 y CSS3. Para visualizarlo no se requieren dependencias externas ni entornos complejos.

2.1 Requisitos

- Editor de código Visual Studio Code (recomendado).
- Extensión Live Server instalada en VSCode.

2.2 Pasos

1. Abre la carpeta raíz del proyecto DAW_Jose_Maria_Gutierrez_... en VSCode.
2. Localiza el archivo index.html en la raíz del proyecto.
3. Haz clic derecho sobre index.html y selecciona "Open with Live Server".
4. El navegador abrirá automáticamente http://127.0.0.1:5500 con el prototipo activo.
5. Las animaciones CSS y transiciones se visualizarán correctamente gracias al servidor local.

3. Entorno de Desarrollo — React + Vite + Tailwind

Una vez completada la migración a la arquitectura React (fase final del proyecto), el flujo de desarrollo local cambia al ecosistema Node.js/Vite, que ofrece arranques en milisegundos y Hot Module Replacement (HMR) para recarga instantánea al guardar cambios.

3.1 Requisitos Previos

- Node.js v18 o superior instalado en el sistema.
- NPM (incluido con Node) o PNPM como gestor de paquetes.
- Proyecto activo en Supabase con la URL del proyecto y la Anon API Key disponibles.
- Git instalado para clonar el repositorio.

3.2 Instalación y Ejecución Local

Sigue estos pasos en orden tras clonar el repositorio:

Paso 1 — Instalación de dependencias

Desde la raíz del proyecto en terminal, ejecuta el siguiente comando para instalar todas las librerías definidas en package.json:

npm install

Paso 2 — Variables de entorno

Crea un archivo .env en la raíz copiando el fichero .env.example y rellena las claves de tu proyecto Supabase:

VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-clave-anon-publica

Nunca compartas ni subas el archivo .env a un repositorio público.

Paso 3 — Servidor de desarrollo

npm run dev

Vite iniciará el servidor de desarrollo. La aplicación estará disponible en http://localhost:5173. Cualquier cambio guardado en el código se reflejará al instante gracias a HMR.

4. Despliegue en Producción

4.1 Backend y Base de Datos — Supabase

ConciliaEx utiliza Supabase como Backend as a Service (BaaS), lo que elimina la necesidad de gestionar un servidor propio. La base de datos PostgreSQL y la autenticación están completamente alojadas en la nube de Supabase.

Solo es necesario asegurarse de que en el panel de Supabase (Configuración → API) se haya añadido la URL de producción a la lista de dominios permitidos (CORS), para que el frontend desplegado pueda comunicarse con el backend.

4.2 Frontend — Despliegue en Vercel

El estándar de la industria para aplicaciones Vite/React es Vercel, que ofrece un plan gratuito más que suficiente para este proyecto:

6. Sube el código actualizado a un repositorio de GitHub (rama main o master).
7. Accede a vercel.com e inicia sesión con tu cuenta de GitHub.
8. Pulsa en "Add New Project" y selecciona el repositorio de ConciliaEx.
9. Configura los parámetros de build:

- Framework Preset: Vite (se detecta automáticamente).
- Build Command: npm run build

- Output Directory: dist

10. En el apartado "Environment Variables", añade las mismas variables que usas en local: VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY.
11. Pulsa Deploy. En menos de dos minutos Vercel construirá el proyecto y generará una URL pública del tipo https://conciliaex.vercel.app.
12. Cada nuevo push a la rama principal desencadenará un redespliegue automático.

4.3 Alternativa con Netlify

Netlify es una alternativa equivalente a Vercel. El proceso es idéntico: conecta el repositorio de GitHub, configura el Build Command (npm run build) y el Publish Directory (dist), añade las variables de entorno y haz clic en Deploy Site.

5. Resolución de Problemas Comunes

Error	Solución
Variables de entorno no reconocidas por Vite	Asegúrate de que los nombres empiezan por VITE_. Vite solo expone al cliente las variables con ese prefijo.
'npm install' falla con errores de versión	Verifica que tienes Node.js v18+ con el comando: node -v. Actualiza si es necesario.
La app desplegada en Vercel no conecta con Supabase	Revisa que las variables de entorno estén correctamente añadidas en el panel de Vercel y que la URL de producción esté en la lista CORS de Supabase.
Live Server no recarga los cambios CSS	Guarda el archivo con Ctrl+S. Si persiste, recarga manualmente el navegador o reinicia Live Server.